Müşteri Segmentasyon Projesi

SARA MOHAMED - B221210566

HALİME SELİN ŞAHİN - B221210072

BERAT ALPSAR - B221210044

Giriş ve Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, perakende verisi kullanarak müşterilerin satın alma davranışlarına göre gruplandırılmasıdır.

Müşteri Gruplama

Toplam Harcama ve İşlem Sıklığına göre analiz.

Pazarlama Stratejileri

Her gruba özel stratejiler geliştirme.

Kaynak Odaklama

Kaynakların daha verimli kullanılması.

Analiz Metodolojisi

Müşteri davranışlarını anlamak ve hedefli pazarlama stratejileri geliştirmek için belirli bir metodoloji izlenmiştir. Bu yaklaşım, veri odaklı kararlar almayı ve kaynakları daha verimli kullanmayı sağlamaktadır.

Müşteri Metrikleri

Müşteriler, Toplam Harcama (Monetary) ve İşlem Sıklığı (Frequency) olmak üzere iki temel metrik üzerinden analiz edilmiştir.

Segmentasyon Hedefi

Belirlenen metrikler kullanılarak, müşteriler benzer davranış profillerine göre gruplandırılmıştır.

Stratejik Uygulama

Oluşturulan müşteri segmentleri doğrultusunda, her bir gruba özel pazarlama ve iletişim stratejileri tasarlanmıştır.

Veri Hazırlığı ve Ön İşleme

Veri Temizliği

Müşteri ID'si eksik kayıtlar temizlendi ve doğru analizler için Toplam Harcama (Miktar x Fiyat) hesaplandı.

Aykırı Değer Yönetimi

"Balinalar (Outlier)" olarak adlandırılan aşırı harcama yapan müşteriler, analiz sonuçlarını bozmamak adına %99'luk dilim eşik alınarak temizlendi. Bu sayede, analizler daha gerçekçi bir müşteri kitlesi üzerinde gerçekleştirildi ve kalan 4206 gözlem birimi ile çalışıldı.

Veri Ölçeklendirme

Verilerin karşılaştırılabilirliğini sağlamak ve model performansını artırmak amacıyla standartlaştırıldı ve ardından test/eğitim setlerine ayrılarak modellemeye hazır hale getirildi.

Neden Hibrit Yaklaşım?

Müşteri segmentasyonunda en etkili sonuçları elde etmek için, geleneksel yaklaşımların sınırlılıklarını aşan hibrit bir kümeleme modeli benimsenmiştir.

Hibrit Kümeleme Yaklaşımı

Hiyerarşik ve K-En Yakın Komşu (KNN) algoritmaları kullanılarak daha tutarlı bir yaklaşım elde ettik.

Hiyerarşik Kümelemenin Rolü

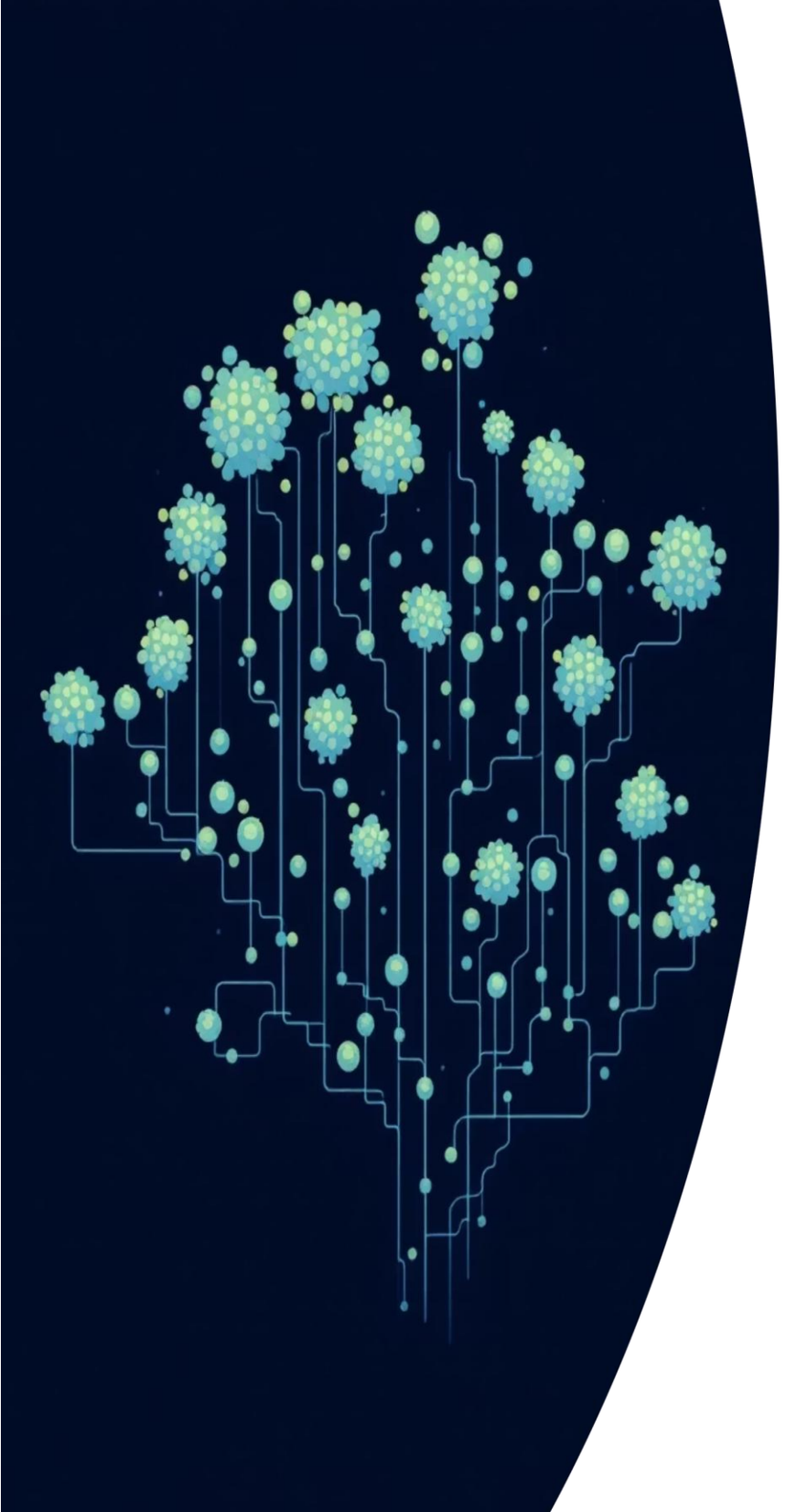
Veri setinin doğal yapısını ve optimal küme sayısını belirlemek için başlangıç noktası olarak kullanıldı, bu da segmentasyonun temelini sağlamlaştırdı.

Operasyonel Zorluk

Hiyerarşik kümeleme, yeni veriler eklendiğinde tüm yapının yeniden hesaplanmasını gerektirdiğinden, operasyonel verimlilik açısından yavaş kalmaktadır.

KNN ile Çözüm

Hiyerarşik modelden elde edilen müşteri etiketleri, KNN algoritmasına öğretilerek, yeni müşterilerin sisteme eklendiğinde hızlı ve doğru bir şekilde sınıflandırılması sağlandı.



Hiyerarşik Kümeleme Analizi

Müşterilerin gruplarını keşfetmek ve veri setindeki içsel yapıyı anlamak amacıyla hiyerarşik kümeleme teknikleri uygulanmıştır.

Ward Metodu Uygulaması

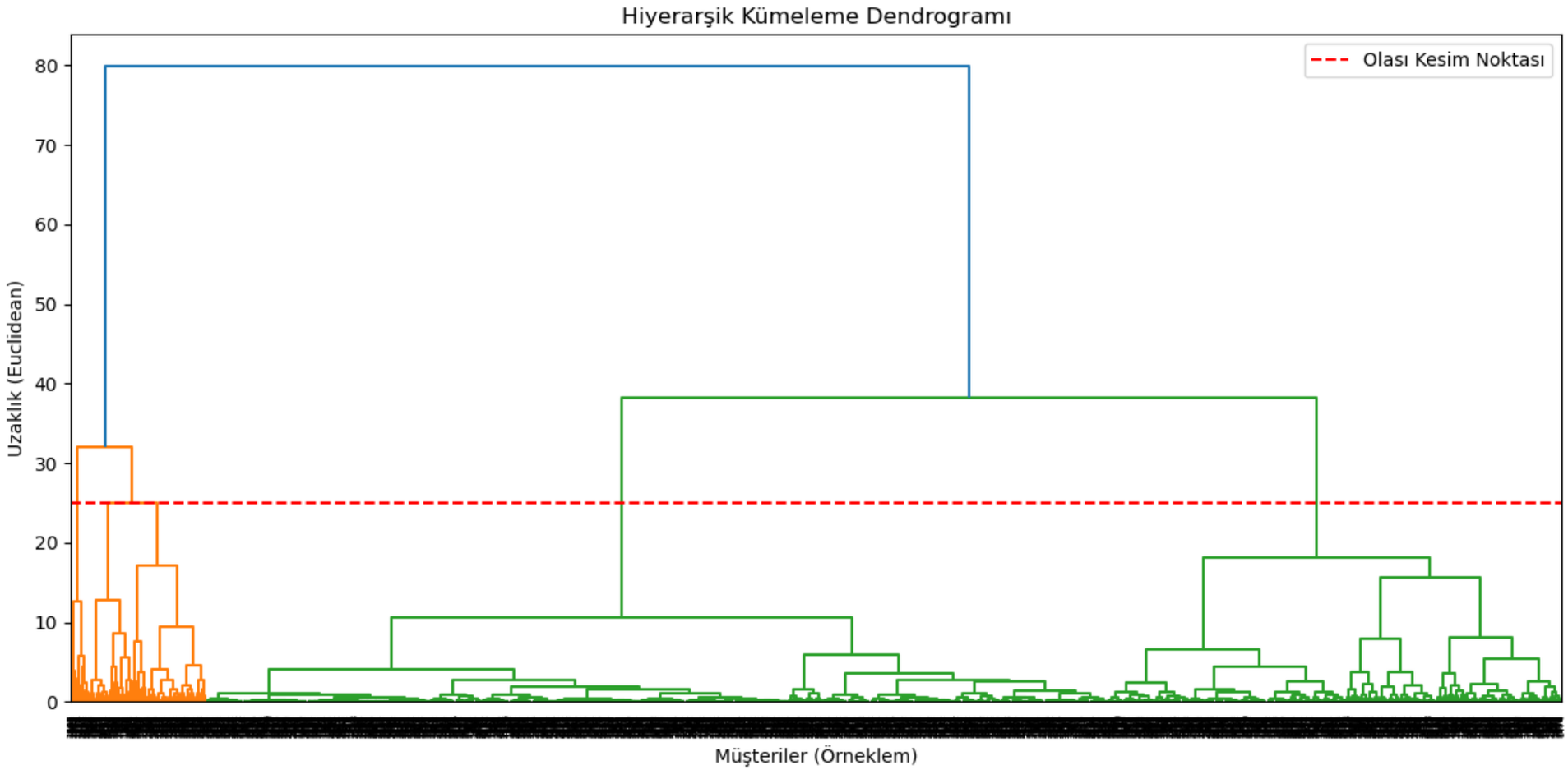
Kümeleme sürecinde, her adımda kümeler arasındaki varyansı en aza indirerek homojen gruplar oluşturmayı hedefleyen Ward metodu kullanılmıştır.

Dendrogram Analizi

Ward metodu ile oluşturulan dendrogram, müşterilerin hiyerarşik ilişkilerini görselleştirdi.

Küme Yapısı Keşfi

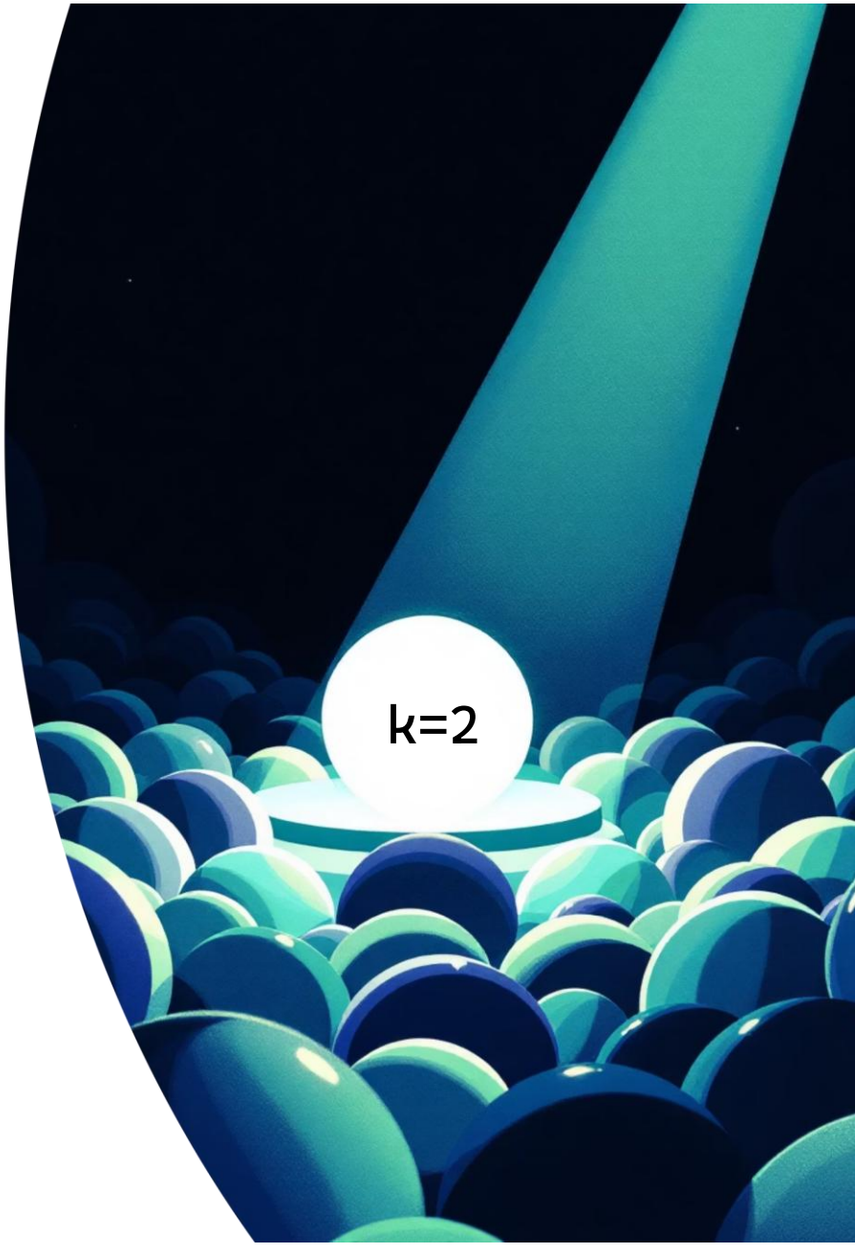
Dendrogramın incelenmesi, veri setinde güçlü ve belirgin küme yapıları olduğunu ortaya koydu. Ancak, bazı kümelerdeki boyut dengesizlikleri sonraki adımlar için önemli bir ipucu verdi.

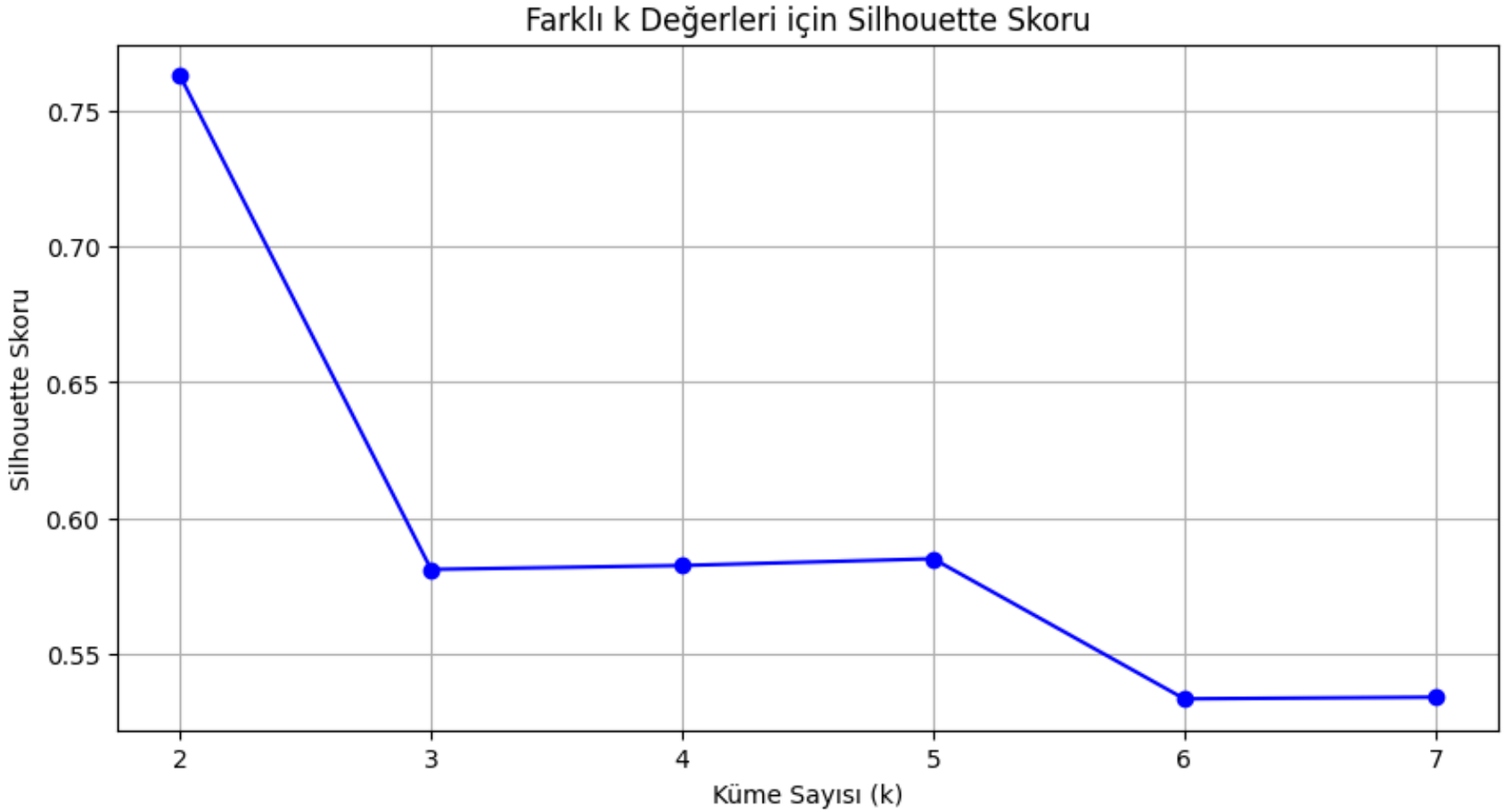

Hiyerarşik Kümeleme Dendrogramı
Olası Kesim Noktası
Uzaklık (Euclidean)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Müşteriler (Örneklem)

Optimal Küme Sayısı

Silhouette Skoru analizine göre, müşteri verisi için en uygun küme sayısının k=2 olduğu belirlenmiştir. Bu, mevcut veri yapısında en yüksek uyumu ve ayrışmayı sağlayan kümeleme çözümüdür.

Elde edilen 0.7628'lik Silhouette Skoru, kümelerin iyi tanımlandığını ve üyelerinin kendi kümelerine güçlü bir şekilde benzediğini, farklı kümelere ise yeterince benzemediğini göstermektedir.




Farklı k Değerleri için Silhouette Skoru
Silhouette Skoru
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
2
3
4
5
6
7
Küme Sayısı (k)

İlk Sonuçlar ve Karşılaşılan Dengesizlik

Hiyerarşik kümeleme analizinin ilk sonuçları, müşteri segmentleri arasında belirgin bir dengesizlik olduğunu göstermiştir. Bu durum, daha ileri düzeyde bir analiz ve hassasiyet gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Segment 0: Düşük Değerli Alışverş yapanlar

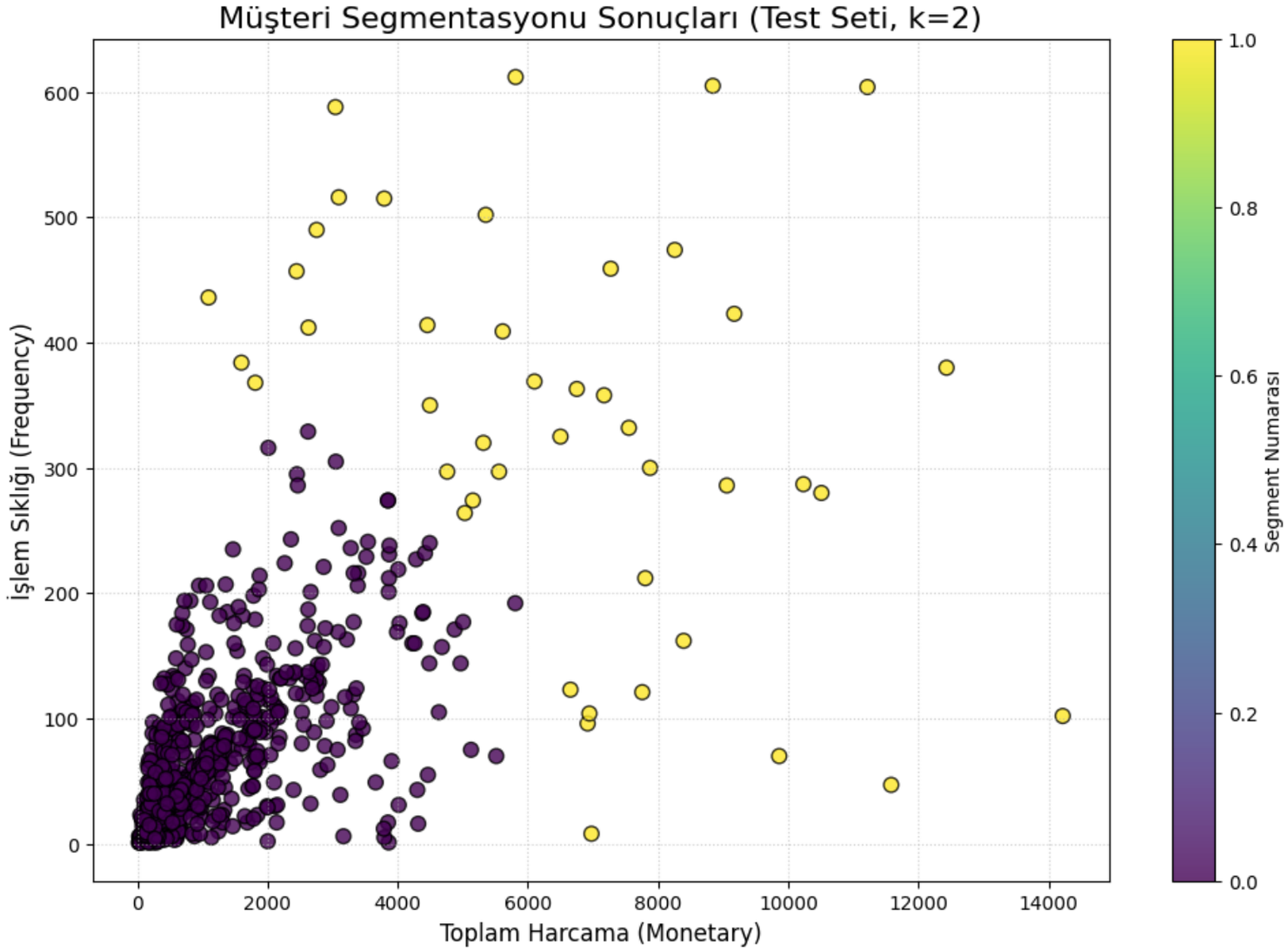
Müşterilerin büyük bir çoğunluğunu (2819 kişi) oluşturan bu segment, düşük ortalama harcama ve düşük işlem sıklığına sahiptir. Bu grubun yüksek heterojen yapısı, daha spesifik alt segmentlere ayrılma ihtiyacını doğurmuştur.

Segment 1: Yüksek Değerli Alışveriş yapanlar

Bu segment, daha az sayıda müşteriyi (1387 kişi) barındırmasına rağmen, yüksek harcama ve yüksek işlem sıklığı değerleri sergilemektedir. Bu müşteriler, şirket için daha kritik ve hedefli stratejiler gerektiren bir kitleyi temsil etmektedir.

Karşılaşılan Problem: Homojen Olmayan Segment 0

Segment 0'ın aşırı büyük ve içsel olarak homojen olmaması, bu gruba yönelik etkili pazarlama ve müşteri ilişkileri stratejileri geliştirmeyi zorlaştırmaktadır.


Müşteri Segmentasyonu Sonuçları (Test Seti, k=2)
İşlem Sıklığı (Frequency)
Toplam Harcama (Monetary)
Segment Numarası
0
100
200
300
400
500
600
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Crowd-Splitting (Kalabalık Bölme)

Dengeli ve anlamlı müşteri segmentleri oluşturmak amacıyla, daha önceki analizlerde ortaya çıkan Segment 0'ın heterojen yapısı "Crowd-Splitting" stratejisi ile ele alınmıştır.

Kalabalık Segmentin Yeniden Analizi

Müşterilerin büyük çoğunluğunu içeren Segment 0, daha homojen alt gruplara ayrılmak üzere kendi içinde detaylı bir şekilde yeniden analiz edildi.

Alt Kümeleme Sonuçları

Yapılan Silhouette analizi sonucunda, Segment 0 için optimal küme sayısının yine **k=2** olduğu (**Skor: 0.6106**) tespit edildi. Bu, Segment 0'ın doğal olarak iki ayrı alt gruba ayrılabileceğini göstermiştir.

Yeni Segment Yapısı

Segment 0, "00" ve "01" olmak üzere iki yeni alt segmente bölündü. Mevcut Segment 1, "VIP" olarak adlandırılarak olduğu gibi korundu. Bu düzenleme ile toplam 3 nihai müşteri segmenti elde edildi.

Final Segmentasyon Sonuçları

Uygulanan "Crowd-Splitting" stratejisi ve hibrit kümeleme yaklaşımı sonucunda, müşteri portföyümüzde anlamlı ve aksiyon alınabilir üç farklı segment başarılı bir şekilde belirlenmiştir.

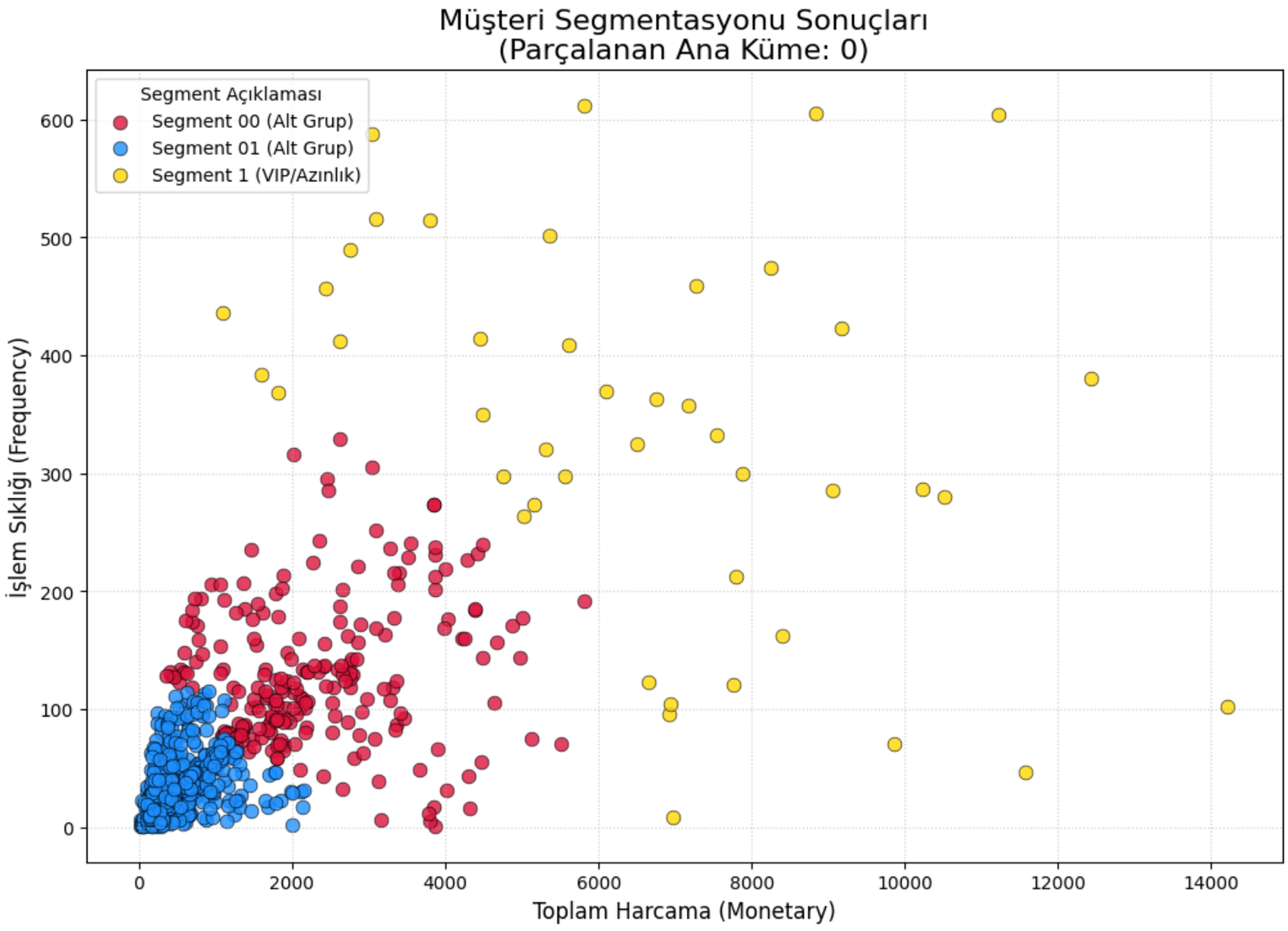
Başarı: Gizli Potansiyeli Ayrıştırma

Düşük değerli kalabalık grup içinden, daha önce göz ardı edilen "gizli potansiyelli" müşteriler net bir şekilde ayrıştırılmıştır. Bu segment, özel pazarlama ve iletişim stratejileriyle değerini artırma potansiyeli taşımaktadır.

Nihai Küme Kalitesi Metriği

Gerçekleştirilen analizler sonucunda, müşteri segmentasyon modelinin Final Silhouette Skoru **0.5666** olarak ölçülmüştür. Bu skor, oluşturulan üç segmentin kendi içinde yüksek tutarlılığa ve birbirleri arasında belirgin bir ayrışmaya sahip olduğunu göstermektedir.

Bu sonuçlar, kaynakların daha etkin kullanılmasına ve her segmente özgü değer yaratma fırsatlarının değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır.


Müşteri Segmentasyonu Sonuçları
(Parçalanan Ana Küme: 0)
Segment Açıklaması
Segment 00 (Alt Grup)
Segment 01 (Alt Grup)
Segment 1 (VIP/Azınlık)
İşlem Sıklığı (Frequency)
Toplam Harcama (Monetary)
0
100
200
300
400
500
600
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000

Müşteri Profilleri (Tablo Analizi)

Segment 00 (Sadık - 224 Kişi): Ort. Harcama: ~2321 TL, Ort. Sıklık: 130

Segment 01 (Temel - 574 Kişi): Ort. Harcama: ~489 TL, Ort. Sıklık: 32

Segment 1 (VIP - 44 Kişi): Ort. Harcama: ~6587 TL, Ort. Sıklık: 336

DETAYLI MÜŞTERİ PROFİL TABLOSU:

Segment	Mon_Ort	Mon_Min	Mon_Max	Freq_Ort	Freq_Min	Freq_Max	Kisi_Sayisi
00	2321.6	360.9	5805.8	130.0	1.0	329.0	224
01	489.0	20.8	2148.5	32.2	1.0	115.0	574
1	6587.8	1093.6	14217.6	336.2	8.0	612.0	44

Segment Bazlı İş Stratejileri

Müşteri segmentasyonunun sağladığı bilgiler doğrultusunda, her bir segmentin kendine özgü ihtiyaç ve davranışlarına yönelik hedeflenmiş iş stratejileri belirlenmiştir.

Segment 1: En Değerliler

Ana gelir kaynağıdır. Müşteri kaybını (Churn) önlemek birinci önceliktir. Özel sadakat programları, kişiselleştirilmiş hizmetler ve ayrıcalıklı tekliflerle müşteri bağlılığı güçlendirilmelidir.

Segment 00: Sadık Yüksek Harcama Potansiyeli

İşlem sıklıkları yüksek ancak harcamaları henüz VIP seviyesine ulaşmamıştır. Üst satış (Upsell) ve çapraz satış (Cross-sell) kampanyaları ile ürün yelpazesi tanıtılarak müşteri değeri artırılmalı ve VIP seviyesine çekilmelidir.

Segment 01: Temel / Yeni Müşteriler

En kalabalık müşteri grubunu oluşturur ve büyük büyüme potansiyeli taşır. Düzenli alım alışkanlığı kazandırmak, ilk satın alma sonrası etkileşimi artırmak ve temel sadakati oluşturmak hedeflenmelidir.

KNN Sonuçları

Metrik / Segment	Değer	Kısa Yorum
Silhouette Skoru	**0.51**	**Net Ayrışma:** Müşteri grupları birbirine karışmadan, belirgin sınırlarla ayrılmıştır.
Segment '00' (Yeni/Düşük)	**F1: 1.00**	**Hatasız Tespit:** Potansiyel veya düşük harcamalı müşterilerin tamamı doğru yakalanmıştır.
Segment '01' (Standart)	**F1: 1.00**	**Hatasız Tespit:** Cironun tabanını oluşturan en kalabalık kitle %100 doğrulukla sınıflandırılmıştır.
Segment '1' (VIP)	**F1: 0.99**	**Yüksek Güvenilirlik:** En değerli VIP müşteriler %99 başarıyla tespit edilmiştir, kayıp riski yoktur.
Genel Başarı (Accuracy)	**~%100**	**Canlıya Hazır:** Model, operasyonel kullanımda (yeni müşteri girişinde) hatasız çalışacaktır.

Sonuç ve Faydalar

Çıkarım: Gizli Potansiyelin Ortaya Çıkması

Crowd-Splitting yöntemi sayesinde, başlangıçtaki "zengin ve fakir" gibi yüzeysel bir ayrım yerine, arada kalan "sadık" kitle net bir şekilde tespit edilmiştir. Bu, daha önce gözden kaçan değerli müşteri gruplarını anlamamızı sağlamıştır.

Fayda: Hedefli Kaynak Tahsisi

İşletme kaynakları artık herkese rastgele reklam yapmak yerine, belirlenen bu 3 grubun (VIP, Sadık, Temel) ihtiyaçlarına göre (Sadakat programları, Upsell/Cross-sell fırsatları veya Bağlılık oluşturma kampanyaları) çok daha etkin bir şekilde harcanacaktır. Bu, pazarlama ROI'sini artıracak ve müşteri ilişkilerini derinleştirecektir.

Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz

Projemizle ilgili sorularınız varsa sormaktan çekinmeyin.